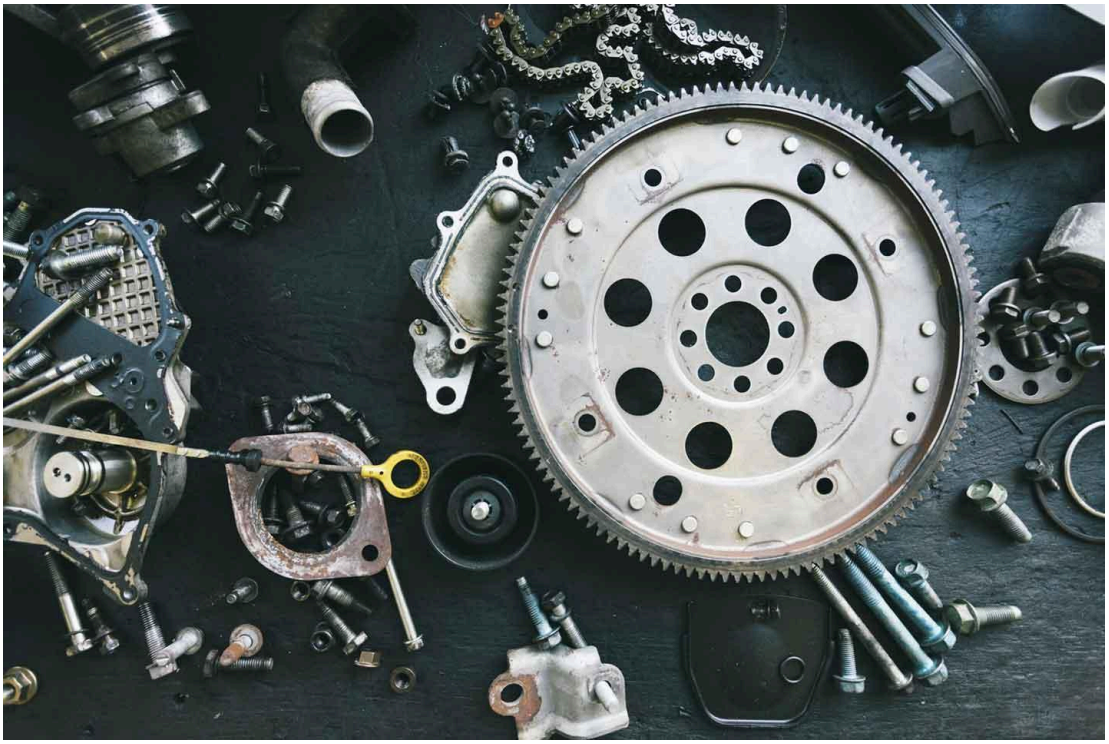
# Tema 7

## *Taller Práctico Desde Cero*

### *Sistema de Gestión de Empleados y Departamentos*

Digitech
FP OFICIAL DIGITAL & TECH



Francisco Belda

# ÍNDICE

**Ejercicio** **3**
Enunciado del Reto 3
Mensaje 3
Reto para el equipo de desarrollo: 4

# Ejercicio

Desarrollar un proyecto totalmente nuevo desde cero (por ejemplo, gestion-empleados) para aplicar de forma autónoma las relaciones 1:1, 1:N, Lombok, repositorios, servicios y controladores REST aprendidas en las sesiones anteriores.

## Enunciado del Reto

Diseña e implementa una API REST con Spring Boot que modele una organización empresarial dado el siguiente mensaje a una consultoría.

## Mensaje

**De**: Dirección de Operaciones - TechCorp Solutions

**Para**: Equipo de Arquitectura de Software y Desarrollo Backend

**Asunto**: Solicitud de desarrollo de nueva plataforma backend para control de personal y accesos

Estimado equipo de consultoría:

Nos ponemos en contacto con vosotros porque necesitamos renovar urgentemente nuestros sistemas informáticos internos. Actualmente gestionamos todo mediante hojas de cálculo y estamos sufriendo graves problemas de inconsistencia de datos.

Necesitamos que diseñéis y desarrolléis desde cero una aplicación robusta basada en Spring Boot que centralice la información de nuestra empresa bajo los siguientes requerimientos de negocio que nos ha trasladado la gerencia:

**Gestión de Identidad y Accesos de Seguridad**:

Cada trabajador de nuestra plantilla dispone obligatoriamente de una y solo una credencial de acceso física (que incluye un código alfanumérico único y un nivel de seguridad determinado). Del mismo modo, dicha credencial pertenece exclusivamente a ese empleado y no puede ser compartida ni asignada a ninguna otra persona.

**Estructura Organizativa (Departamentos y Empleados)**:

La compañía se divide en diferentes departamentos (como Innovación, Sistemas o Recursos Humanos), cada uno ubicado en una planta específica de nuestras oficinas. En un mismo departamento trabajan múltiples empleados, pero es un requisito indispensable que cada empleado esté adscrito a un único departamento de forma estricta.

**Operativa del Sistema (API REST y Persistencia)**:

El sistema debe permitir dar de alta la estructura completa de la empresa de forma integrada (por ejemplo, registrar un departamento nuevo enviando desde Postman toda su información junto con la lista de sus empleados y las credenciales de cada uno de ellos en una sola petición), garantizando la persistencia en cascada y la integridad referencial. Asimismo, necesitamos disponer de los repositorios y servicios necesarios para consultar la información estructurada en formato JSON.

## Reto para el equipo de desarrollo:

A partir de este caso real, el equipo técnico deberá:

- Analizar el modelo de datos para deducir qué tipo de asociaciones (relaciones entre entidades) se deben aplicar en JPA basándose en las descripciones del cliente.
- Diseñar las entidades utilizando las anotaciones de Spring Boot y Lombok.
- Implementar la arquitectura completa (Repositorios, Servicios con gestión transaccional y Controladores REST).
- Validar el funcionamiento probando las operaciones de guardado y consulta mediante un cliente HTTP como Postman.